112年第四次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 下列何者較可能會導致廢氣渦輪增壓機於運轉時發生振動？
A. 增壓機進氣溫度過高
B. 增壓機葉片損壞或太髒
C. 柴油主機燃油噴射霧化不良
D. 柴油主機進氣溫度過高

(A) 2. 蘇格蘭式鍋爐是何種形式之火管鍋爐？
A. 水平式
B. 直立式
C. 橫立式
D. 圍繞式

(C) 3. 鍋爐水位錶易於被鹽垢或雜質堵塞，如何操作以確認水位錶是否正常？①開啟下停止旋塞②關閉下停止旋塞③開啟上停止旋塞④關閉上停止旋塞
A. ①→②→③→④
B. ②→①→④→③
C. ④→①→②→③
D. ④→②→①→③

(A) 4. 所有在船上進行之船機維修項目，完成後應立即記載於輪機日誌及規定之文件內，係依據下列那一項之規定？
A. 國際安全管理章程（International Safety Management Code；ISM Code）
B. 國際船舶及港口設施保安章程（International Ship and Port Facility Security Code；ISPS Code）
C. 國際危險品海運準則（International Maritime Dangerous Goods Code；IMDG Code）
D. 消防安全系統章程（Fire Safety Systems Code；FSS Code）

(D) 5. 下列那一項不是爐水循環之目的？
A. 提高鍋爐效率
B. 可將氣泡儘速除去及防止材料過熱
C. 提高產汽量
D. 減少給水量

(A) 6. 下列何者是中間軸常見的失效形式？
A. 軸承磨損
B. 軸面腐蝕
C. 軸面裂紋
D. 中心線彎曲

(B) 7. 設物體t秒間迴轉θ角，則其角速度等於：
A. t/θ
B. θ/t
C. t×θ
D. t+θ

(A) 8. 下列有關鍋爐二元自動水位控制之敘述何者有誤？
A. 鍋爐負荷增加時，減少給水量
B. 鍋爐負荷增加時，爐水水位上升
C. 二元自動給水調節器之信號來自水位之壓差與蒸汽流量
D. 鍋爐負荷增加時，二元自動給水調節器可避免因爐水假水位現象所造成之錯誤修正

(A) 9. 均質細長桿的直徑變為2倍時，則桿件橫截面的正應力（Normal stress）變為原來正應力的

幾倍？
A. 1/4
B. 1/2
C. 2
D. 4

(C) 10. 若發電機之頻率正常，但電壓出現不穩狀態，其可能的原因為何？
A. 過負載
B. 空載
C. 電壓自動調整器不良
D. 引擎調速器不良

(B) 11. 有關校中後的線軸在海上試俥時，證實線軸軸承會在不同操作情形下出現過熱現象，下列敘述何者不是其原因？
A. 軸承潤滑油不足導致金屬與金屬接觸，而使白金磨損
B. 船體扶正力臂增加
C. 軸承內潤滑油冷卻器管子腐蝕，致使海水漏入與潤滑油相混破壞油質
D. 船體俯仰改變，導致彎曲力矩的改變

kg/cm^2

(B) 12. 艉軸管軸心處的油壓應高出該處海水壓力多少 ？
A. 0.1 ~ 0.15
B. 0.2 ~ 0.3
C. 0.35 ~ 0.4
D. 0.45 ~ 0.55

(A) 13. 滑油表面可以明火點燃，一閃即滅不會繼續燃燒之最低溫度為何？
A. 閃點（Flash point）
B. 著火點（Fire point）
C. 流動點（Pour point）
D. 苯胺點（Aniline point）

(D) 14. 目前大型船用柴油機通常採用何種方式起動？
A. 蓄電瓶
B. 小型發電機
C. 馬達
D. 壓縮空氣

(C) 15. 下列何者並非柴油機操控系統之主要功能？
A. 起動、停俥及換向
B. 轉速與負荷
C. 給水與通風
D. 運轉安全與監測

(D) 16. 以下何者不是船舶柴油機，滑油之劣化現象？
A. 滑油變稀
B. 滑油的黏度變大
C. 滑油酸化
D. 滑油鹼化

(A) 17. 運轉中的柴油引擎，其缸套冷卻水溫度應維持讓缸套工作表面的溫度高於硫酸露點，下列何者是其理由？
A. 避免氣缸套發生腐蝕磨損
B. 避免硫氧化物氣體對人員造成傷害
C. 避免冷卻水遭受氣缸油污染
D. 避免氣缸油遭受水的污染

(B) 18. 下列有關柴油特性的敘述何者正確？
A. 著火性愈好，其熱值愈高
B. 高速柴油引擎，應使用十六烷數較高之燃油
C. 十六烷數與辛烷數成正比關係
D. 十六烷數愈高，其熱值亦愈高

(B) 19. 若攝氏和華氏溫度計的讀數恰好相同時，則等於絕對溫度多少(K)？
A. 223K
B. 233K
C. 243K
D. 253K

(C) 20. 螺槳失去平衡，將會引起軸系和船體產生：
A. 損壞
B. 噪音
C. 震動
D. 裂紋

(D) 21. 根據船級要求：主操舵裝置應能在船舶最大航行吃水和最大營運前進航速時進行操舵，使舵在不超過多少秒的時間自任一舷35°轉至另一舷30°？
A. 42
B. 35
C. 30
D. 28

(A) 22. 下列何者為決定水管鍋爐過熱器位置時應考慮的條件？
A. 蒸汽過熱度
B. 蒸汽流量控制方式
C. 給水方式
D. 爐膛大小

(B) 23. 每單位小時蒸汽所吸收的熱量與供給爐膛燃料的熱量之比，稱為：
A. 蒸汽效率
B. 鍋爐效率
C. 循環效率
D. 蒸發能力

(A) 24. 槳葉若在其葉根與螺槳半徑1/2處之間發生斷裂，則通常是下列何種因素所致？
A. 材料疲勞
B. 空蝕

C. 摩擦
D. 生物附著

(B) 25. 計測俥葉螺距，可以瞭解螺槳葉片之下列何種情況？
A. 磨損
B. 捲曲
C. 中心線偏離
D. 滑失率等比級數變化

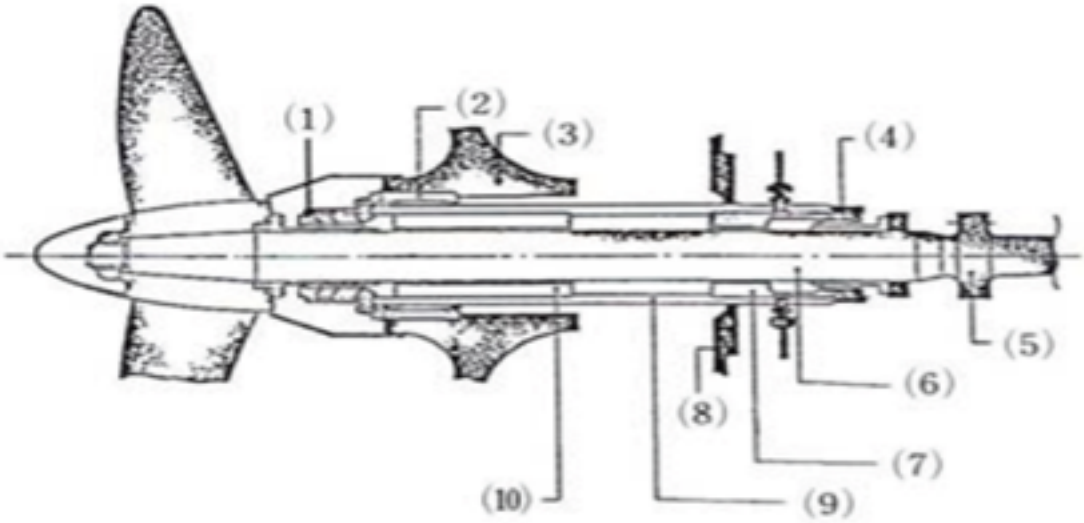
(B) 26. 直徑10 mm的軟鋼圓桿承受1000 kg拉力作用時，其拉應力為多少

kg/mm^2

?
A. 6.35
B. 12.7
C. 25.4
D. 38.1

(C) 27. 如何檢視柴油機十字頭銷外緣表面的缺陷？
A. 目視法
B. 滲透探傷法
C. 磁力線探傷法
D. 超音波探傷法

(C) 28. 油浴式艉軸管軸承圖中所示(5)之部分的名稱為：



A. 艉肋材
B. 艉艙壁
C. 連結器
D. 調整環

(D) 29. 一銅桿長1 m，於溫度60℃時置於兩固定支承間，當溫度降至20℃，桿內所產生收縮量為

多少cm？

其熱膨脹係數為190×10^{-7}cm/cm℃)

A. 15.2×10^{-4}

B. 15.2×10^{-2}

C. 7.6×10^{-4}

D. 7.6×10^{-2}

(D) 30. 螺距比是指螺槳之螺距與下列何者之比值？
A. 葉幅半徑
B. 葉幅直徑
C. 螺槳半徑
D. 螺槳直徑

(A) 31. 下列何項熱處理是用以消除含碳量低於0.25%的冷作效果之再結晶處理？
A. 中間退火（Process Annealing）
B. 完全退火（Full Annealing）
C. 正常化（Normalizing）
D. 球化（Spheroidizing）

(C) 32. 造水機運轉中排出末端鹵水時，應盡可能維持一定的流量與密度，其主要目的為何？
A. 防止凝結器表面結垢
B. 維持一定的蒸餾水排出量
C. 確保蒸餾水的品質及造水機整體效率
D. 防止鹽分進入製造出的蒸餾水中

(A) 33. 在船舶柴油引擎燃油系統中的噴油針閥截面變化處，最容易發生下列何種破壞？
A. 空蝕
B. 低溫腐蝕
C. 電解腐蝕
D. 高溫腐蝕

(C) 34. 推進主機的功率消耗係與螺槳推動流體所需之轉速成何種關係？
A. 一次方成正比
B. 二次方成正比

C. 三次方成正比
D. 反比

(D) 35. 下列何者會使得柴油機的點火延遲期時間變長？
A. 提高進氣溫度
B. 提高排氣溫度
C. 降低燃料之十六烷數
D. 燃油霧化不良

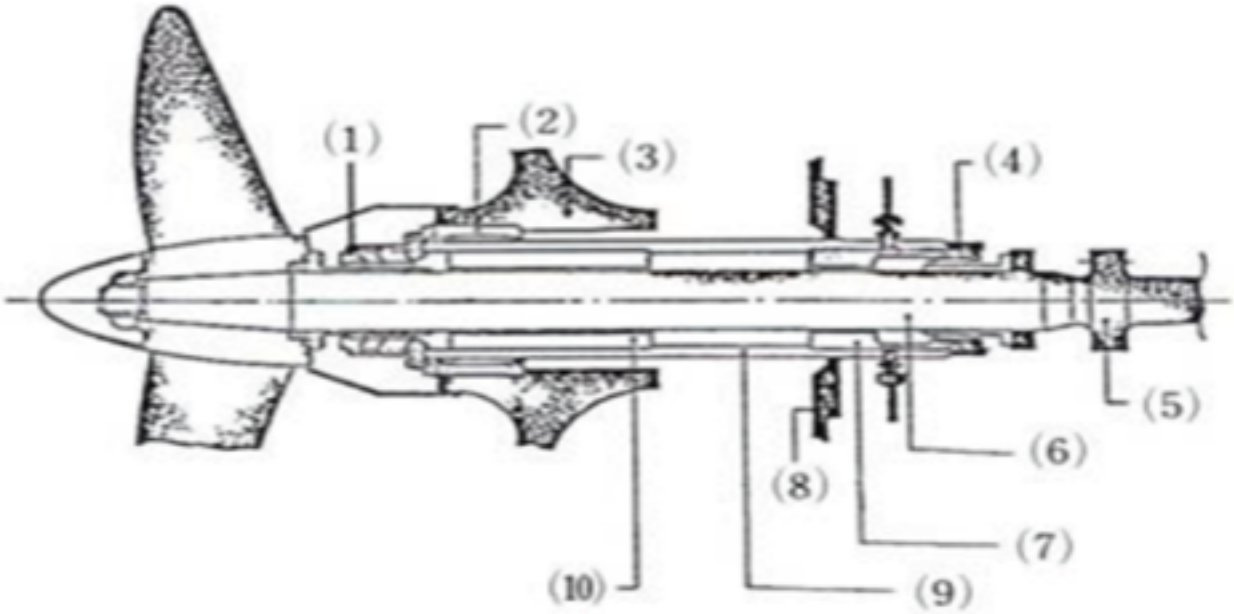
(B) 36. 下列何者並非共軌噴油系統的主要構件？
A. 伺服油壓泵
B. 曲柄軸
C. 燃油蓄壓器
D. 噴嘴

(C) 37. 柴油機使用十六烷數高的柴油會有何效用？
A. 增加燃料粘度
B. 增加噴射率
C. 增加自燃性
D. 可使著火延遲時期增長

(B) 38. 二衝程六缸柴油機正俥點火順序為何？
A. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
B. 1 - 6 - 2 - 4 - 3 - 5
C. 1 - 5 - 3 - 4 - 2 - 6
D. 1 - 4 - 2 - 5 - 3 - 6

(B) 39. 在冷卻海水系統中海水側安裝鋅板，係以下何種防蝕方法？
A. 犧牲陰極保護法
B. 犧牲陽極保護法
C. 隔離電極保護法
D. 陰極電流保護法

(A) 40. 油浴式艉軸管軸承圖中所示(9)之部分的名稱為：



A. 艉軸套
B. 後軸承
C. 前軸承

D. 艉軸